

**MSJ CAR WASH : Aplikasi Manajemen Antrean dan Transaksi Cuci
Mobil Berbasis CLI dengan Prinsip Queue FIFO**

Disusun untuk memenuhi tugas akhir Project-Based Learning (PBL)

Mata Kuliah Algoritma & Struktur Data (TPL2106)

Disusun oleh:

Mohammad Salman Alfarisy	J0403251118
Muhamad De Almas Dhoifurohman	J0403251013
Muhammad Aditya Firmansyah	J0403251035

Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

Sekolah Vokasi IPB University

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya laporan akhir Project-Based Learning mata kuliah Algoritma & Struktur Data ini dapat disusun dengan baik. Laporan ini membahas pengembangan aplikasi MSJ Car Wash, yaitu aplikasi berbasis Command Line Interface (CLI) yang dirancang untuk membantu pengelolaan antrean, slot pencucian, transaksi, struk digital, dan laporan penjualan pada layanan cuci mobil.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk mendokumentasikan proses analisis, perancangan, implementasi, serta pengujian aplikasi. Di dalam proyek ini, konsep algoritma dan struktur data diterapkan melalui penggunaan antrean berprinsip First In First Out (FIFO), list untuk penyimpanan data dinamis, dictionary untuk representasi data, file handling berbasis JSON, serta algoritma searching dan sorting untuk pengelolaan riwayat transaksi.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Algoritma dan Struktur Data atas arahan yang diberikan selama proses pembelajaran. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota kelompok yang telah berkontribusi dalam proses perancangan, pengkodean, pengujian, dan penyusunan dokumentasi proyek ini. Laporan ini masih memiliki kekurangan, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan untuk pengembangan sistem pada masa mendatang.

Bogor, 23 Juni 2026

Tim Pengembang MSJ Car Wash

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI.....	III
BAB I. PENDAHULUAN.....	0
1.1 Latar Belakang	0
1.2 Tujuan Proyek.....	0
1.3 Ruang Lingkup.....	1
BAB II. ANALISIS DAN PERANCANGAN	2
2.1 Deskripsi Sistem	2
2.2 Struktur Data yang Digunakan.....	2
2.3 Algoritma yang Digunakan.....	3
2.4 Diagram Alir Program (Flowchart)	4
2.5 Struktur Program.....	5
BAB III. IMPLEMENTASI PROGRAM.....	6
3.1 Tampilan Menu Utama	6
3.2 Fitur Create	6
3.3 Fitur Read.....	7
3.4 Fitur Update	8
3.5 Fitur Delete	8
3.6 Fitur Searching.....	9
3.7 Fitur Sorting	10
3.8 Penyimpanan Data (File Handling)	11
3.9 Validasi Input dan Error Handling.....	11
BAB IV. PENGUJIAN DAN ANALISIS.....	13
4.1 Skenario Pengujian	13
4.2 Kelebihan Sistem	14
4.3 Keterbatasan Sistem.....	14
BAB V. KENDALA DAN SOLUSI	16
BAB VI. PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA.....	17
BAB VII. KESIMPULAN DAN SARAN.....	18
Kesimpulan	18
Saran Pengembangan	18

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha cuci mobil merupakan salah satu bisnis jasa yang terus berkembang seiring meningkatnya jumlah kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia. Namun, banyak usaha cuci mobil konvensional masih mengandalkan proses manual dalam pengelolaan operasionalnya, mulai dari pencatatan antrean pelanggan, penentuan slot pencucian, hingga pelaporan pendapatan harian. Kondisi ini sering menimbulkan berbagai permasalahan, seperti antrean yang tidak teratur, pencatatan transaksi yang tidak rapi, estimasi waktu layanan yang tidak transparan, serta laporan pendapatan yang harus dihitung ulang secara manual.

Permasalahan-permasalahan tersebut mendorong kebutuhan akan sebuah sistem digital sederhana yang mampu mengotomasi proses operasional cuci mobil. Dengan memanfaatkan konsep struktur data yang telah dipelajari dalam mata kuliah Algoritma & Struktur Data, kami merancang dan mengembangkan aplikasi MSJ Carwash sebagai solusi berbasis Command Line Interface (CLI).

Aplikasi ini mengimplementasikan struktur data Queue dengan prinsip First In First Out (FIFO) untuk mengelola antrean kendaraan, sehingga kendaraan yang datang lebih awal akan dilayani lebih dahulu. Selain itu, sistem juga dilengkapi fitur pencatatan transaksi dengan penyimpanan berbasis file JSON, pembuatan struk pembayaran dalam format PDF, ekspor laporan ke format Excel, serta integrasi notifikasi melalui WhatsApp API.

1.2 Tujuan Proyek

1. Membuat aplikasi manajemen cuci mobil berbasis terminal (CLI) menggunakan bahasa pemrograman Python.
2. Mengimplementasikan struktur data Queue berbasis prinsip FIFO untuk pengelolaan antrean kendaraan secara terstruktur.
3. Menerapkan konsep file handling menggunakan format JSON agar data transaksi tersimpan secara permanen dan dapat diakses kembali.
4. Mengimplementasikan fitur pencarian (searching) dan pengurutan (sorting) transaksi untuk kemudahan pengelolaan data.

5. Mengintegrasikan layanan eksternal berupa pembuatan struk PDF, unggahan file ke GitHub, dan notifikasi WhatsApp kepada pelanggan.
6. Mengembangkan solusi berbasis teknologi untuk menyelesaikan permasalahan nyata pada operasional bisnis cuci mobil konvensional.

1.3 Ruang Lingkup

- Platform : CLI (Console/Terminal)
- Bahasa Pemrograman : Python 3
- Penyimpanan Data : File JSON (transaksi.json) sebagai database lokal
- Fitur Utama : Manajemen antrean FIFO, pengelolaan slot pencucian, CRUD transaksi
- Algoritma : Sequential Search untuk pencarian nama dan Sort berdasarkan tanggal
- Integrasi Eksternal : ReportLab (PDF), openpyxl (Excel), Fonnte API (WhatsApp), GitHub API
- Antarmuka : Rich library untuk tampilan CLI modern, questionnaire untuk input interaktif

BAB II. ANALISIS DAN PERANCANGAN

2.1 Deskripsi Sistem

MSJ Carwash adalah aplikasi manajemen operasional cuci mobil berbasis Command Line Interface (CLI) yang dikembangkan menggunakan bahasa Python. Sistem ini dirancang untuk membantu admin/operator cuci mobil dalam mengelola seluruh proses operasional secara digital, mulai dari pendaftaran pelanggan, pengelolaan antrean, penempatan kendaraan di slot pencucian, pencatatan transaksi, hingga pembuatan laporan.

Sistem memungkinkan admin untuk menambahkan data kendaraan pelanggan ke dalam antrean, kemudian secara sistematis memindahkan kendaraan ke slot pencucian yang tersedia. Ketika proses pencucian selesai, sistem secara otomatis membuat data transaksi, menyimpannya ke file JSON, menghasilkan struk pembayaran dalam format PDF, mengunggah PDF ke GitHub untuk mendapatkan tautan unduhan, dan mengirimkan notifikasi WhatsApp kepada pelanggan yang berisi detail transaksi beserta tautan struk.

Aplikasi ini menyediakan 2 slot pencucian yang dapat dikelola secara bersamaan. Ketika sebuah slot selesai digunakan, sistem secara otomatis mengambil kendaraan berikutnya dari antrean dan menempatkannya di slot yang baru kosong, tanpa perlu intervensi manual dari admin. Selain pengelolaan operasional harian, sistem juga menyediakan fitur riwayat transaksi, pencarian berdasarkan nama pelanggan, pengurutan transaksi berdasarkan tanggal, penghapusan transaksi tertentu, serta ekspor laporan ke format Excel dengan filter harian maupun bulanan.

2.2 Struktur Data yang Digunakan

Struktur Data	Fungsi
Queue (List Python)	Menyimpan dan mengelola antrean kendaraan dengan prinsip FIFO. Kendaraan ditambahkan ke belakang antrean (enqueue) dan diambil dari depan (dequeue) saat slot tersedia.
Array / List Statis	Menyimpan data dua slot pencucian (slots) dengan status Kosong/Terisi. Setiap elemen menyimpan ID slot, status, dan data kendaraan yang sedang dicuci.
List Dinamis	Menyimpan seluruh data transaksi yang telah selesai. Mendukung operasi tambah, hapus, cari, dan urutkan secara dinamis selama program berjalan.
Dictionary (JSON Object)	Menyimpan data setiap kendaraan/transaksi dalam format key-value. Digunakan untuk data antrean, slot, dan transaksi, serta sebagai format penyimpanan ke file JSON.

Alasan Pemilihan Struktur Data:

Queue dipilih sebagai struktur data utama untuk antrean kendaraan karena sifatnya yang mengikuti prinsip FIFO (First In First Out), sehingga kendaraan yang datang lebih dahulu akan dilayani lebih dahulu. Hal ini sesuai dengan kebutuhan operasional cuci mobil yang mengutamakan keadilan dan keteraturan pelayanan. Implementasi menggunakan list Python dipilih karena kemudahannya dalam menerapkan operasi enqueue (append) dan dequeue (pop(0)) secara langsung.

Array/list statis untuk slot pencucian dipilih karena jumlah slot bersifat tetap (2 slot), sehingga tidak memerlukan struktur data yang dinamis. Penggunaan dictionary sebagai elemen penyimpanan data memudahkan akses dan modifikasi atribut setiap slot. Dictionary dipilih sebagai format penyimpanan data kendaraan dan transaksi karena kemudahannya dalam merepresentasikan data terstruktur dengan pasangan key-value, serta kompatibilitasnya yang langsung dengan format JSON untuk keperluan penyimpanan data secara permanen.

2.3 Algoritma yang Digunakan

Searching (Pencarian):

- Algoritma: Sequential Search (Pencarian Berurutan)
- Implementasi: Pencarian dilakukan dengan mengiterasi seluruh data transaksi dan mencocokkan keyword yang dimasukkan admin dengan nama pelanggan menggunakan operasi in yang bersifat case-insensitive.
- Alasan penggunaan: Sequential Search dipilih karena data transaksi tidak terurut secara alfabetis dan jumlahnya relatif kecil dalam konteks operasional bisnis cuci mobil harian. Implementasinya sederhana dan tidak memerlukan pre-processing tambahan seperti pengurutan sebelum pencarian. Kompleksitas waktu $O(n)$ dianggap masih efisien untuk skala data ini.

Sorting (Pengurutan):

- Algoritma : Built-in Sort Python menggunakan algoritma Timsort
- Implementasi : Pengurutan dilakukan menggunakan fungsi sorted() dengan lambda function sebagai key untuk mengkonversi string tanggal menjadi objek datetime, kemudian diurutkan secara ascending (terlama) atau descending (terbaru).

- Alasan penggunaan: Timsort dipilih karena merupakan algoritma pengurutan yang sangat efisien dengan kompleksitas $O(n \log n)$ di kasus rata-rata dan terbaik, serta stabil (mempertahankan urutan relatif elemen yang sama). Python built-in sort digunakan untuk memaksimalkan efisiensi dan keandalan, sambil tetap mengilustrasikan konsep sorting berbasis key/comparator.

2.4 Diagram Alir Program (Flowchart)

Flowchart berikut menggambarkan alur utama program mulai dari aplikasi dijalankan sampai admin keluar dari sistem. Alur utama menekankan proses login, menu utama, antrean FIFO, pengelolaan slot, penyelesaian transaksi, dan fitur pendukung seperti riwayat serta export laporan.



Gambar 1.1

2.5 Struktur Program

Nama File	Deskripsi
main.py	File utama aplikasi. Berisi seluruh logika inti: tampilan CLI, login admin, menu utama, manajemen antrean, pengelolaan slot, transaksi, penyimpanan JSON, pencarian, pengurutan, dan ekspor Excel.
transaksi.json	Database lokal berbasis file JSON. Menyimpan seluruh data transaksi yang telah selesai secara permanen, sehingga tetap tersedia ketika program dijalankan kembali.
pdf_service.py	Modul pembuatan struk/kuitansi pembayaran dalam format PDF menggunakan library ReportLab. Menghasilkan file PDF bernama sesuai nomor invoice (contoh: INV-0028.pdf).
laporan.py	Modul ekspor laporan transaksi ke format Excel (.xlsx) menggunakan library openpyxl. Mendukung filter laporan harian dan bulanan.
whatsapp_service.py	Modul pengiriman notifikasi WhatsApp kepada pelanggan menggunakan Fonnte API. Melakukan konversi format nomor HP dari 08xx menjadi 628xx secara otomatis.
github_upload.py	Modul unggahan file PDF invoice ke repositori GitHub menggunakan GitHub API. Menghasilkan raw URL file yang dapat dikirimkan ke pelanggan melalui WhatsApp.
.env.example	Template konfigurasi kredensial admin (username dan password). Disalin menjadi file .env dan diisi dengan nilai sebenarnya sebelum menjalankan aplikasi.

BAB III. IMPLEMENTASI PROGRAM

3.1 Tampilan Menu Utama

Tampilan menu utama aplikasi MSJ Carwash dirancang menggunakan library rich untuk menghasilkan antarmuka CLI yang modern dan informatif. Saat admin berhasil login, sistem menampilkan tiga komponen utama secara berurutan:

1. Header ASCII Art: Judul 'MSJ CARWASH' dalam format teks besar menggunakan library pyfiglet dengan font slant, dibungkus dalam panel bergaya double border berwarna cyan.
2. Dashboard: Tiga panel ringkasan yang menampilkan jumlah kendaraan dalam antrean, total transaksi yang tersimpan, dan total pendapatan kumulatif yang dihitung secara real-time dari data transaksi.
3. Tabel Menu: Tabel 10 pilihan menu yang disajikan dengan border rounded dan warna cyan, dilengkapi input interaktif berbasis `questionary.select()` sehingga admin cukup menggunakan tombol panah untuk navigasi.



Gambar 1.2

3.2 Fitur Create

3.2.1 Tambah Mobil ke Antrean

Fitur ini memungkinkan admin untuk mendaftarkan kendaraan baru ke dalam sistem antrean. Ketika admin memilih menu 1 (Tambah Mobil), sistem secara berurutan meminta input:

- Nama pelanggan
- Nomor WhatsApp pelanggan
- Plat nomor kendaraan

- Jenis layanan (dipilih dari daftar: Cuci Biasa - Rp50.000 atau Premium Wash - Rp85.000)

Sistem kemudian secara otomatis membuat kode antrean unik dengan format A-001, A-002, A-003, dan seterusnya menggunakan variabel counter `next_queue` yang bertambah setiap kali ada kendaraan baru. Data kendaraan beserta kode antrean dan waktu masuk disimpan ke dalam list queue menggunakan operasi `queue.append(data)`, yang merupakan implementasi operasi enqueue pada struktur Queue.



Gambar 1.3

3.3 Fitur Read

3.3.1 Tampilkan Antrean

Menu 2 menampilkan seluruh kendaraan yang sedang berada dalam antrean dalam bentuk tabel rich yang terformat rapi. Informasi yang ditampilkan meliputi Queue ID, nama pelanggan, plat nomor, jenis layanan, dan harga. Jika antrean kosong, sistem menampilkan pesan error informatif.



Gambar 1.4

3.3.2 Tampilkan Slot Pencucian

Menu 4 menampilkan kondisi kedua slot pencucian secara real-time. Untuk slot yang sedang terisi, ditampilkan ID slot, Queue ID, nama pelanggan, dan plat nomor. Untuk slot yang kosong, kolom-kolom tersebut menampilkan tanda (-) sebagai indikator slot tersedia.



Gambar 1.5

3.3.3 Riwayat Transaksi

Menu 6 menampilkan seluruh riwayat transaksi yang tersimpan dalam file transaksi.json. Data ditampilkan dalam tabel dengan kolom Queue ID, Invoice, Nama, Plat, Layanan, Total, dan Tanggal.

A-001	201-0012	Kosong	Rp 12.000	Slot 1 Kosong	Rp 10.000	20-05-20
A-001	201-0012	Kosong	Rp 12.000	Slot 1 Kosong	Rp 10.000	20-05-20
A-001	201-0012	W01	Rp 1.000	Profilase ban	Rp 10.000	20-05-20
A-001	201-0012	Kosong	Rp 12.000	Profilase ban	Rp 10.000	20-05-20
A-001	201-0012	Kosong	4000000	Slot 1 Kosong	Rp 10.000	20-05-20
A-001	201-0012	Kosong	4000000	Slot 1 Kosong	Rp 10.000	20-05-20
A-001	201-0012	Kosong	40 12.000	Profilase ban	Rp 10.000	20-05-20
A-001	201-0012	Kosong	Rp 100	Slot 1 Kosong	Rp 10.000	20-05-20

Gambar 1.6

3.4 Fitur Update

Pada sistem MSJ Carwash ini, fitur update yang paling signifikan terdapat pada proses Selesaikan Cuci (menu 5). Ketika admin menyelesaikan pencucian kendaraan di suatu slot, sistem melakukan serangkaian pembaruan data:

1. Status slot diubah dari 'Terisi' menjadi 'Kosong' setelah proses selesai.
2. Data kendaraan dihapus dari slot tersebut.
3. Jika masih ada kendaraan dalam antrian, sistem otomatis memperbarui slot dengan kendaraan berikutnya (auto-assign) status slot berubah kembali menjadi 'Terisi' dengan data kendaraan baru.
4. Variabel next_invoice bertambah untuk memastikan setiap transaksi mendapat nomor invoice yang unik.

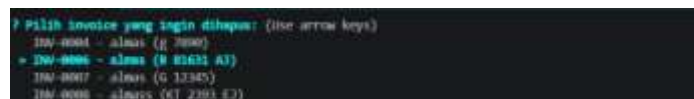


Gambar 1.7

3.5 Fitur Delete

Menu 8 (Hapus Riwayat Transaksi) memungkinkan admin untuk menghapus data transaksi tertentu berdasarkan nomor invoice. Alur penghapusan:

1. Sistem menampilkan daftar seluruh invoice menggunakan `questionary.select()` sehingga admin tinggal memilih tanpa perlu mengetik.
2. Setelah invoice dipilih, sistem meminta konfirmasi menggunakan `questionary.confirm()` dengan nilai default 'Tidak' untuk mencegah penghapusan tidak sengaja.
3. Jika dikonfirmasi, sistem menghapus transaksi menggunakan list comprehension: `transaksi = [item for item in transaksi if item['invoice'] != pilihan]`.
4. Data yang diperbarui langsung disimpan kembali ke file `transaksi.json` menggunakan fungsi `simpan_transaksi()`.



Gambar 1.8

3.6 Fitur Searching

Fitur pencarian pada menu 9 mengimplementasikan algoritma Sequential Search untuk mencari transaksi berdasarkan nama pelanggan. Cara kerja:

1. Admin memasukkan keyword pencarian (sebagian atau seluruh nama pelanggan).
2. Sistem melakukan iterasi terhadap seluruh data transaksi menggunakan list comprehension.
3. Pencocokan dilakukan dengan kondisi `keyword.lower() in item['nama'].lower()` sehingga pencarian bersifat case-insensitive.
4. Hasil yang cocok ditampilkan dalam tabel. Jika tidak ada yang cocok, sistem menampilkan pesan informasi.

Contoh: Admin mencari 'almas', sistem akan menampilkan semua transaksi yang nama pelanggannya mengandung kata 'almas', termasuk 'Almas', 'ALMAS', dan variasi huruf besar-kecil lainnya.

Pilih filter: Cari berdasarkan nama
Masukkan nama pelanggan: salma

Hasil Pencarian: salma

ID	NOIR	NAMA	PLAT	LAJUR	TOTAL	TANGGAL
A-001	TRV-0017	salma	BT 123 PG	Garl Blau	Rp 50,000	00-00-2020
A-001	TRV-0018	salma	bm 12345	Garl Blau	Rp 50,000	00-00-2020
A-001	TRV-0012	Salma	GM111111	Garl Blau	Rp 50,000	00-00-2020
A-001	TRV-0013	Salma	GM100010	Garl Blau	Rp 50,000	00-00-2020
A-001	TRV-0020	salma	BT 12345	Garl Blau	Rp 50,000	23-00-2020

Salma masih ada di tabel...

Gambar 1.9

3.7 Fitur Sorting

Fitur pengurutan pada menu 9 menyediakan dua opsi:

- Sortir Transaksi Terbaru: Mengurutkan data transaksi dari yang paling baru ke yang paling lama (descending berdasarkan tanggal).
- Sortir Transaksi Terlama: Mengurutkan data transaksi dari yang paling lama ke yang paling baru (ascending berdasarkan tanggal).

Implementasi menggunakan fungsi `sorted()` Python dengan lambda function sebagai key:

```
hasil = sorted(
    transaksi,
    key=lambda item: datetime.strptime(item["tanggal"], "%d-%m-%Y %H:%M"),
    reverse=True
)
```

Gambar 1.10

String tanggal dikonversi menjadi objek `datetime` untuk memastikan pengurutan dilakukan berdasarkan nilai waktu yang sebenarnya, bukan perbandingan string alfanumerik. Hasil pengurutan ditampilkan dalam tabel tanpa mengubah urutan data asli yang tersimpan.

Pilih filter: Sortir transaksi terbaru

Hasil Pencarian: Transaksi Terbaru

ID	NOIR	NAMA	PLAT	LAJUR	TOTAL	TANGGAL
A-001	TRV-0020	salma	BT 12345	Garl Blau	Rp 50,000	23-00-20
A-001	TRV-0017	salma	BT 123 PG	Garl Blau	Rp 50,000	00-00-20
A-001	TRV-0018	salma	bm 12345	Garl Blau	Rp 50,000	00-00-20
A-001	TRV-0012	Salma	GM111111	Garl Blau	Rp 50,000	00-00-20
A-001	TRV-0013	Salma	GM100010	Garl Blau	Rp 50,000	00-00-20
A-001	TRV-0011	salma	BT 12345	Garl Blau	Rp 50,000	00-00-20
A-001	TRV-0010	salma	BT 12345	Garl Blau	Rp 50,000	00-00-20
A-001	TRV-0009	salma	BT 12345	Garl Blau	Rp 50,000	00-00-20
A-001	TRV-0008	salma	BT 12345	Garl Blau	Rp 50,000	00-00-20
A-001	TRV-0007	salma	BT 123 PG	Garl Blau	Rp 50,000	00-00-20
A-001	TRV-0006	salma	BT 123 PG	Garl Blau	Rp 50,000	00-00-20
A-001	TRV-0014	salma	BT 12345	Garl Blau	Rp 50,000	00-00-20
A-001	TRV-0015	salma	BT 12345	Garl Blau	Rp 50,000	00-00-20

Gambar 1.11

3.8 Penyimpanan Data (File Handling)

Aplikasi menggunakan file JSON sebagai database lokal untuk menyimpan data transaksi secara permanen. Berikut detail implementasi file handling:

Format File:

File transaksi.json menyimpan data dalam format array of JSON objects. Setiap objek transaksi memiliki delapan field:

- queue_id : Kode antrean kendaraan (contoh: A-001)
- invoice : Nomor invoice unik (contoh: INV-0028)
- nama : Nama pelanggan
- no_hp : Nomor WhatsApp pelanggan
- plat : Plat nomor kendaraan
- layanan : Jenis layanan yang dipilih
- harga : Harga layanan dalam satuan Rupiah
- tanggal : Tanggal dan waktu transaksi (format: dd-MM-yyyy HH:mm)

Cara Membaca File:

File JSON dibaca saat program dijalankan melalui fungsi load_transaksi(). Sistem membuka file menggunakan open() dengan mode read ('r'), kemudian melakukan parsing menggunakan json.load(). Setelah berhasil dimuat, sistem juga membaca nomor invoice terakhir untuk melanjutkan penomoran secara berurutan.

Cara Menyimpan File:

Setiap kali terjadi perubahan data (transaksi baru selesai atau transaksi dihapus), fungsi simpan_transaksi() dipanggil. Fungsi ini membuka file dengan mode write ('w') dan menulis ulang seluruh data transaksi menggunakan json.dump() dengan indent=4 untuk keterbacaan dan ensure_ascii=False untuk mendukung karakter Unicode.

3.9 Validasi Input dan Error Handling

Kondisi Kesalahan	Penanganan Sistem
Username/password login salah	Menampilkan pesan 'ACCESS DENIED' dan meminta login ulang dalam loop tanpa batas hingga kredensial benar.
Tambah mobil tanpa memilih layanan	Menampilkan pesan error dan kembali ke menu utama tanpa memproses data yang tidak lengkap.

Input slot selesai cuci bukan angka	Blok try-except menangkap ValueError saat konversi int(), menampilkan pesan 'Input harus angka!' dan kembali ke menu.
Slot yang dipilih tidak ditemukan	Sistem memeriksa validitas ID slot dan menampilkan pesan 'Slot tidak ditemukan!' jika tidak ada.
Selesaikan cuci saat slot kosong	Sistem memeriksa status slot sebelum memproses dan menampilkan pesan 'Slot masih kosong!' jika slot tidak berisi kendaraan.
Assign slot saat antrean kosong	Sistem memeriksa ketersediaan antrean dan menampilkan pesan 'Antrian kosong!' jika tidak ada kendaraan menunggu.
Semua slot penuh saat assign	Sistem memeriksa seluruh slot dan menampilkan 'Semua slot penuh!' jika tidak ada slot Kosong yang tersedia.
File transaksi.json tidak ada	Fungsi load_transaksi() memeriksa keberadaan file dengan os.path.exists(). Jika tidak ada, sistem memulai dengan list transaksi kosong tanpa error.
Gagal generate PDF atau kirim WA	Blok try-except pada selesai_cuci() menangkap semua exception, menampilkan pesan error spesifik, dan tetap melanjutkan proses transaksi.
Pencarian nama tidak ditemukan	Sistem menampilkan pesan informatif bahwa transaksi dengan nama tersebut tidak ditemukan.

BAB IV. PENGUJIAN DAN ANALISIS

4.1 Skenario Pengujian

No	Skenario	Langkah Pengujian	Hasil
1	Login dengan kredensial yang benar	Masukkan username 'admin' dan password '123', tekan Enter.	Jika berhasil, akan tampil 'ACCESS GRANTED' dan masuk menu utama.
2	Login dengan kredensial yang salah	Masukkan username atau password yang salah.	Jika berhasil, akan tampil 'ACCESS DENIED' dan kembali ke form login.
3	Tambah kendaraan ke antrean	Pilih menu 1, isi nama, no HP, plat, pilih layanan.	Jika berhasil, kendaraan akan masuk antrean dengan Queue ID A-001.
4	Tampilkan antrean	Pilih menu 2 setelah menambah beberapa kendaraan.	Jika berhasil, table antrean akan tampil dengan data lengkap.
5	Assign kendaraan ke slot	Pilih menu 3 saat ada kendaraan di antrean.	Jika berhasil, kendaraan terdepan dipindah ke slot kosong (FIFO).
6	Assign saat antrean kosong	Pilih menu 3 saat antrean tidak berisi kendaraan.	Jika berhasil, sistem menampilkan pesan 'Antrian kosong!'.
7	Tampilkan slot pencucian	Pilih menu 4 saat salah satu slot terisi.	Jika berhasil, status slot terisi menampilkan data kendaraan.
8	Selesaikan cuci dan buat transaksi	Pilih menu 5, masukkan ID slot yang terisi.	Jika berhasil, transaksi dibuat, JSON diperbarui, PDF dibuat.
9	Auto-assign setelah selesai cuci	Selesaikan cuci saat masih ada kendaraan di antrean.	Jika berhasil, kendaraan berikutnya otomatis masuk ke slot kosong.
10	Selesaikan cuci pada slot kosong	Pilih menu 5, masukkan ID slot yang statusnya Kosong.	Jika berhasil, sistem menampilkan pesan 'Slot masih kosong!'.
11	Tampilkan riwayat transaksi	Pilih menu 6 setelah beberapa transaksi selesai.	Jika berhasil, seluruh riwayat transaksi ditampilkan dalam tabel.
12	Ekspor laporan Excel harian	Pilih menu 7, pilih 'Harian'.	Jika berhasil, file Excel dibuat dengan transaksi hari ini.
13	Hapus transaksi tertentu	Pilih menu 8, pilih invoice, konfirmasi penghapusan.	Jika berhasil, transaksi dihapus dan JSON diperbarui.
14	Batalkan penghapusan transaksi	Pilih menu 8, pilih invoice, jawab 'Tidak' pada konfirmasi.	Jika berhasil, sistem membatalkan penghapusan, data tetap ada.

15	Pencarian transaksi berdasarkan nama	Pilih menu 9, pilih 'Cari berdasarkan nama', masukkan keyword.	Jika berhasil, transaksi yang cocok ditampilkan (case-insensitive).
16	Pengurutan transaksi terbaru	Pilih menu 9, pilih 'Sortir transaksi terbaru'.	Jika berhasil, transaksi diurutkan dari paling baru.
17	Input slot bukan angka	Pada menu selesaikan cuci, masukkan huruf sebagai ID slot.	Jika berhasil, sistem menampilkan 'Input harus angka!' dan kembali.

4.2 Kelebihan Sistem

1. Data transaksi tersimpan secara permanen dalam file JSON sehingga tetap tersedia setelah program ditutup dan dibuka kembali, menghilangkan risiko kehilangan data.
2. Antarmuka CLI yang modern dan intuitif menggunakan library rich (tabel berwarna, panel, progress bar) dan questionnaire (navigasi berbasis panah), sehingga lebih nyaman digunakan dibanding CLI berbasis teks biasa.
3. Fitur auto-assign yang secara otomatis memindahkan kendaraan dari antrean ke slot yang baru kosong meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi langkah manual.
4. Sistem notifikasi terintegrasi yang mencakup pembuatan struk PDF, unggahan ke GitHub, dan pengiriman WhatsApp memberikan pengalaman layanan yang profesional kepada pelanggan.
5. Validasi input yang komprehensif dan error handling dengan blok try-except membuat program stabil dan tidak mudah crash akibat kesalahan input pengguna.
6. Fitur ekspor laporan ke Excel dengan filter harian/bulanan memudahkan admin dalam melakukan rekap dan analisis pendapatan.

4.3 Keterbatasan Sistem

1. Sistem masih berbasis CLI (Command Line Interface), sehingga memerlukan pengguna yang familiar dengan antarmuka terminal. Pengembangan ke antarmuka GUI atau web akan meningkatkan aksesibilitas untuk pengguna awam.
2. Hanya mendukung dua jenis layanan (Cuci Biasa dan Premium Wash) dengan harga yang bersifat tetap (hardcoded), belum mendukung penambahan atau pengeditan jenis layanan secara dinamis melalui antarmuka.
3. Jumlah slot pencucian dibatasi dua slot yang bersifat tetap dalam kode. Untuk bisnis dengan skala lebih besar, diperlukan modifikasi kode untuk menambah jumlah slot.

4. Fitur WhatsApp dan upload GitHub belum dapat berfungsi secara langsung karena token API (Fonnte dan GitHub) masih kosong dan perlu dikonfigurasi secara manual di file masing-masing.
5. Sistem belum mendukung multi-user secara bersamaan. Hanya satu admin yang dapat menjalankan aplikasi dalam satu waktu, dan tidak ada mekanisme sinkronisasi data antar sesi yang berbeda.
6. Implementasi Queue tidak menggunakan Linked List seperti yang direncanakan dalam rancangan awal, melainkan memanfaatkan list Python bawaan. Meskipun prinsip FIFO tetap terjaga, aspek edukatif terkait struktur data Linked List belum diimplementasikan secara eksplisit.

BAB V. KENDALA DAN SOLUSI

Kendala	Solusi
Data antrean dan slot hilang setiap kali program ditutup karena disimpan hanya di memori.	Menerapkan file handling menggunakan format JSON untuk data transaksi yang telah selesai. Data antrean yang masih aktif sengaja tidak disimpan karena bersifat sementara per sesi operasional.
Program mengalami crash ketika admin memasukkan input yang tidak sesuai format, seperti huruf pada kolom yang seharusnya menerima angka.	Menambahkan blok try-except pada seluruh bagian yang menerima input kritis, disertai pesan error yang informatif kepada pengguna.
Kesulitan mengintegrasikan pembuatan PDF, upload GitHub, dan pengiriman WhatsApp dalam satu alur yang tidak menghentikan program saat salah satu layanan gagal.	Membungkus setiap pemanggilan layanan eksternal dalam blok try-except terpisah. Kegagalan satu layanan hanya menampilkan pesan error tanpa menghentikan proses transaksi utama.
Format nomor WhatsApp pelanggan yang beragam (08xx, +62xx, 62xx) menyebabkan pesan tidak terkirim ke nomor yang benar.	Menambahkan logika normalisasi nomor di whatsapp_service.py yang secara otomatis mengkonversi format 08xx menjadi 628xx sesuai format internasional yang dibutuhkan API Fonnte.
Penomoran invoice menjadi tidak berurutan saat aplikasi dijalankan ulang karena counter next_invoice direset ke 1.	Menambahkan logika pada fungsi load_transaksi() untuk membaca nomor invoice terakhir dari file JSON dan melanjutkan penomoran dari nomor tersebut + 1.
Sorting berdasarkan tanggal tidak berfungsi dengan benar saat menggunakan perbandingan string biasa karena format 'dd-MM-yyyy' tidak dapat diurutkan secara alfanumerik.	Menggunakan datetime.strptime() untuk mengkonversi string tanggal menjadi objek datetime sebelum dijadikan key pada fungsi sorted(), sehingga pengurutan dilakukan berdasarkan nilai waktu yang sebenarnya.

Pengalaman Menantang Selama Pengerjaan Proyek:

Bagian yang paling menantang dalam pengerjaan proyek ini adalah merancang alur integrasi antara sistem antrean, pengelolaan slot, dan pembuatan transaksi agar berjalan secara mulus dan konsisten. Khususnya, fitur auto-assign yang secara otomatis memindahkan kendaraan dari antrean ke slot yang baru kosong memerlukan perhatian khusus dalam mengelola state antara queue dan slots agar tidak terjadi inkonsistensi data.

Selain itu, integrasi dengan layanan eksternal (PDF, GitHub, WhatsApp) juga menjadi tantangan tersendiri karena masing-masing memiliki dependency library yang berbeda dan potensi kegagalan yang harus ditangani tanpa mengganggu fungsi utama aplikasi. Kami belajar bahwa dalam pengembangan sistem yang terintegrasi, desain error handling yang baik adalah kunci untuk menjaga stabilitas dan keandalan aplikasi.

BAB VI. PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA

Nama	Tugas	Kontribusi
Muhammad Aditya Firmansyah	main.py: Implementasi sistem antrean Queue (tambah mobil, assign slot, selesaikan cuci, auto-assign), manajemen slot, penyimpanan JSON, dan alur utama program.	Logika inti operasional, implementasi FIFO, file handling JSON.
Muhamad De Almas Dhoifurohman	main.py: Fitur riwayat transaksi, pencarian (sequential search), pengurutan (sorting), hapus transaksi. pdf_service.py: Generate struk PDF. laporan.py: Ekspor laporan Excel.	Fitur CRUD lanjutan, searching & sorting, integrasi PDF dan Excel.
Mohammad Salman Alfarisy	main.py: Sistem login, tampilan CLI (header, dashboard, menu), validasi input, error handling. whatsapp_service.py: Integrasi Fonnte API. github_upload.py: Upload PDF ke GitHub. Pengujian menyeluruh dan dokumentasi.	UI/UX CLI, integrasi layanan eksternal, validasi, pengujian, dan laporan.

Catatan: Kontribusi masing-masing anggota dapat diverifikasi melalui commit history pada repositori GitHub proyek ini di tautan yang tercantum pada Lampiran A.

BAB VII. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Aplikasi MSJ Carwash berhasil dibangun sebagai solusi digital berbasis CLI untuk mengotomasi operasional bisnis cuci mobil, mencakup pengelolaan antrian FIFO, manajemen dua slot pencucian, pencatatan transaksi permanen, pembuatan struk PDF, ekspor laporan Excel, serta notifikasi WhatsApp kepada pelanggan menggantikan proses manual yang rawan kesalahan dan tidak efisien.

Konsep struktur data Queue dengan prinsip FIFO berhasil diimplementasikan menggunakan list Python untuk mengelola antrian kendaraan secara terstruktur dan adil. Fitur auto-assign yang otomatis memindahkan kendaraan ke slot kosong setelah pencucian selesai membuktikan efektivitas implementasi FIFO dalam konteks operasional nyata. Algoritma Sequential Search dan Timsort (melalui built-in `sorted()`) juga berhasil diimplementasikan untuk fitur pencarian dan pengurutan data transaksi.

Proyek ini memberikan pengalaman berharga dalam mengintegrasikan berbagai konsep pemrograman struktur data, algoritma, file handling, pemrograman modular, dan integrasi layanan eksternal dalam satu aplikasi yang fungsional dan dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan nyata. Hal ini memperkuat pemahaman kami bahwa konsep algoritma dan struktur data bukan sekadar teori, tetapi merupakan fondasi penting dalam pengembangan perangkat lunak yang baik.

Saran Pengembangan

1. Migrasi ke antarmuka web atau aplikasi mobile: Mengembangkan front-end berbasis web (menggunakan Flask atau FastAPI) atau aplikasi mobile agar lebih mudah diakses oleh admin tanpa harus menggunakan terminal.
2. Implementasi Linked List eksplisit: Mengimplementasikan Queue menggunakan Linked List manual (dengan kelas Node dan pointer next) sesuai rancangan awal untuk memperkuat aspek edukatif terkait struktur data.
3. Penggunaan database relasional: Mengganti penyimpanan JSON dengan database seperti SQLite atau PostgreSQL untuk mendukung query yang lebih kompleks, kapasitas data yang lebih besar, dan keamanan data yang lebih baik.

4. Penambahan jenis layanan secara dinamis: Menyediakan menu admin untuk menambah, mengubah, atau menghapus jenis layanan dan harga tanpa perlu mengubah kode program.
5. Sistem laporan yang lebih komprehensif: Menambahkan visualisasi data (grafik pendapatan harian/bulanan), laporan pelanggan terbanyak, dan layanan terpopuler untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis.
6. Multi-user dan manajemen peran: Menambahkan sistem autentikasi multi-user dengan peran berbeda (kasir, manajer) agar beberapa operator dapat menggunakan sistem secara bersamaan dengan hak akses yang sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

- Data B, Search B, Pencarian KA, Search S. 2019. Pelita Teknologi : Jurnal Ilmiah Informatika , Arsitektur dan Lingkungan. 14(1):74–79.
- Febrianto Z, Yuana H, Fanny D, Permadi H, Gustalika MA. 2024. Pengembangan Algoritma Sequential Search pada Dataset Helaian Daun Tanaman. 4:394–405.
- Php M, Uml CSSDAN, Christian C, Voutama A. 2024. IMPLEMENTASI APLIKASI ANTRIAN PENCUCIAN MOBIL BERBASIS WEB. 8(2):2243–2248.
- Technology B. 2025. Analisis Sistem Informasi Aplikasi Jasa Cuci Kendaraan Menggunakan Metode Waterfall. 1(1):15–22.
- Trijayanti A, Aulia I, Khairunisa N, Asyrof F, Purba H. 2025. Implementasi Struktur Data Antrian Queue dalam Sistem Penjadwalan Proses pada Sistem Operasi. 4.
- Ulasan AP, Haikal AA, Zuhriyyah K, Hsb J, Nafiisah SS, Fauzan A, Ramadhani F. Jurnal Publikasi Ilmu Komputer dan Implementasi Struktur Data Queue Dan Stack Dalam Sistem Antrian Kasir Cafe Berbasis Web.

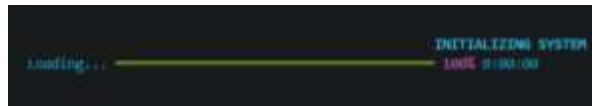
LAMPIRAN

Lampiran A. Link GitHub

Link repositori GitHub proyek MSJ Carwash:

[https://github.com/AdamasRu/ASD_B_2]

Lampiran B. Screenshot Program



Lampiran 1.1 Loading Screen



Lampiran 1.2 Login Admin



Lampiran 1.3 Menu utama dan dashboard



Lampiran 1.4 Proses tambah mobil



Lampiran 1.4 Tampilan antrean



Lampiran 1.5 Tampilan slot



Lampiran 1.6 Proses selesaikan cuci dan pembuatan transaksi

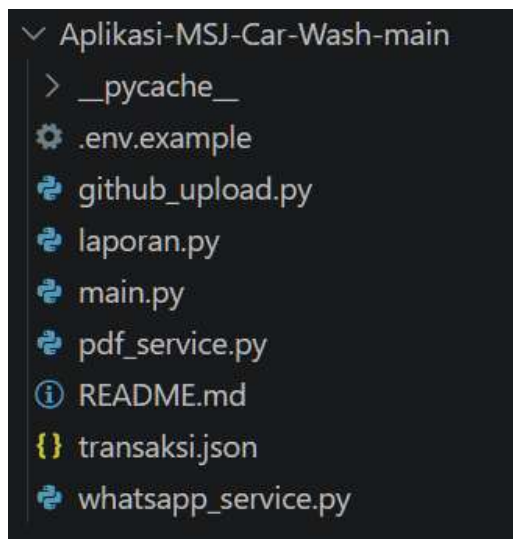


Lampiran 1.10 Ekspor Excel



Lampiran 1.11 Ekspor PDF

Lampiran C. Struktur Folder Proyek



Lampiran D. Commit History GitHub



Pada saat pengerjaan proyek kami selaku penulis selalu berkumpul, sehingga hanya membutuhkan 1 laptop untuk commit code ke githubnya, dan laptop satunya untuk commit link video.

Lampiran E. Source Code Utama

Source code lengkap tersedia di repositori GitHub pada tautan Lampiran A. Berikut adalah potongan kode utama yang merepresentasikan implementasi inti sistem:

A. Struktur data Queue

```
# =====
# DATA
# =====

queue = []

# SLOT JADI 2
slots = [
    {"id": 1, "status": "Kosong", "mobil": None},
    {"id": 2, "status": "Kosong", "mobil": None},
]

transaksi = []
```

B. Enqueue

```
423
424 def tambah_mobil():
425
426     global next_queue
427
428     clear()
429
430     header()
431
```

```
data = {
    "mobil_id": kode_transaksi,
    "nama": nama,
    "no_kor": no_kor,
    "plat": plat,
    "transaksi": transaksi,
    "harga": harga,
    "waktu": datetime.now().strftime("%d-%m-%Y %H:%M")
}

queue.append(data)

next_queue += 1

success[
    f"Masuk berhasil masuk antrian/queue id: {kode_transaksi}"
]

print()
```

C. Dequeue

```
432 def dequeue():
433
434     clear()
435
436     header()
437
438     if not queue:
439
440         error("Tidak kosong")
441
442         print()
443
444         return
445
446     data_kosong = None
447
448     for data in queue:
449
450         if data["status"] == "Kosong":
451
452             data_kosong = data
453
454             break
455
456     if not data_kosong:
457
458         error("Tidak ada yang kosong")
459
460         print()
461
462         return
463
464     mobil = data_kosong["mobil"]
465
466     data_kosong["status"] = "Berisi"
467
468     data_kosong["waktu"] = waktu
469
470     success[
471         f"Masuk berhasil masuk antrian/queue id: {kode_transaksi}"
472     ]
473
474     print()
```

D. Selesai Cuci

[illegible]

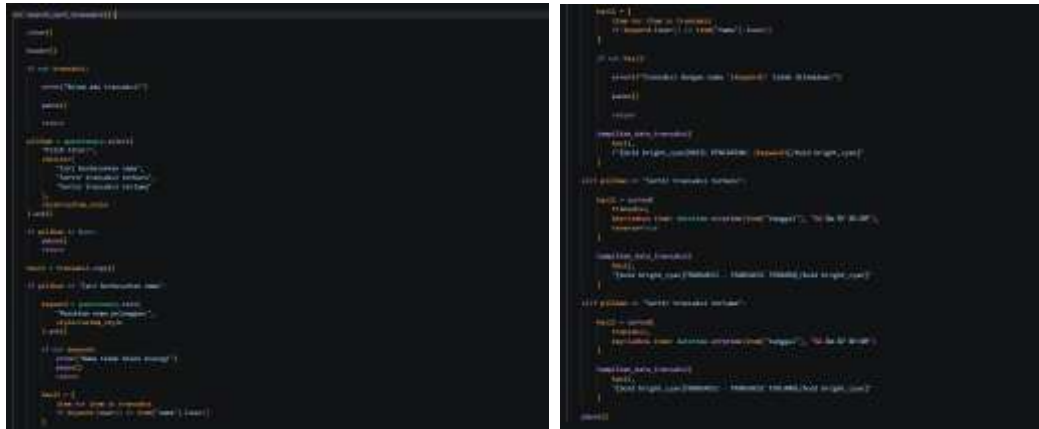
E. File Handling

```

17 def save_transaction():
18     try:
19         with open(DB_FILE, "a", encoding="utf-8") as ffile:
20             json.dump(
21                 transaction,
22                 ffile,
23                 indent=4,
24                 ensure_ascii=False
25             )
26     except Exception as e:
27         error(f"Legal save transaction: {e}")
28
29 def load_transaction():
30     global transaction
31     global next_invoice
32     if not os.path.exists(DB_FILE):
33         transaction = []
34         return
35     try:
36         with open(DB_FILE, "r", encoding="utf-8") as ffile:
37             transaction = json.load(ffile)
38     except:
39         if transaction:
40             invoice_number = transaction[-1][1] + "invoice"
41             name = get(
42                 invoice_number.split("~")[1]
43             )
44             next_invoice = name + 1
45     except Exception as e:
46         transaction = []
47         error(f"Legal load transaction: {e}")

```

F. Search Sorting



Implementasi Queue FIFO — main.py

```
queue = []
```

```
queue.append(data) # Enqueue: tambah ke belakang
```

```
queue.pop(0)      # Dequeue: ambil dari depan (FIFO)
```

Sequential Search — pencarian nama

```
hasil = [item for item in transaksi
```

```
    if keyword.lower() in item['nama'].lower()]
```

Sorting berdasarkan tanggal (terbaru)

```
sorted(transaksi, key=lambda x: datetime.strptime(  
    x['tanggal'], '%d-%m-%Y %H:%M'), reverse=True)
```